

Devoir N°2 de Mathématiques du 1<sup>er</sup> semestre

**Exercice 1**

07 points

1 Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

**a**  $f(x) = \frac{\sqrt{6x^2 - 13x - 5}}{2x^2 + 5x + 3}$

1 pt

**c**  $f(x) = \sqrt{3 - |2x + 1|}$

1 pt

**b**  $f(x) = \sqrt{\frac{6x^2 - 13x - 5}{2x^2 + 5x + 3}}$

1 pt

**d**  $\begin{cases} f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} & \text{si } x < 1 \\ f(x) = \sqrt{|x^2 - 1|} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

2 pts

2 Soit la fonction  $f$  définie par :  $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{2x^2 + 8x + 9}$ . Montrer que la droite  $(D) : x = -2$  est un axe de symétrie de  $(C_f)$ .

1 pt

3 Soit la fonction  $g$  définie par :  $g(x) = \frac{-2x^2 + 7x - 5}{2x - 1}$ . Montrer que  $I\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$  est un centre de symétrie de  $(C_g)$ .

1 pt

**Exercice 2**

06 points

Soit la correspondance :

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto f(x) = \sqrt{|1 - x^2|}$

1 Justifier que  $f$  est une application.

0,5 pt

2 Soit  $g$  la restriction de  $f$  sur  $[1; +\infty[$

**a** Montrer que  $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ .

0,75 pt

**b** Déterminer l'image directe par  $g$  de  $A = \{1; 2; 3\}$ .

0,75 pt

**c** Déterminer l'image réciproque par  $g$  de  $B = ]1; 4]$ .

0,75 pt

**d** Montrer que  $g$  est une bijection de  $[1; +\infty[$  vers un intervalle  $J$  à préciser.

1 pt

**e** Déterminer  $g^{-1}(x)$ .

0,25 pt

3 On définit la fonction  $h$  par  $h(x) = \frac{x+1}{x-3}$ .

**a** Déterminer  $D_{g \circ h}$  et  $D_{h \circ g}$ .

1,5 pt

**b** Expliciter  $g \circ h(x)$ .

0,5 pt

**Exercice 3**

07 points

Soit  $ABC$  un triangle tel que  $AB = 4cm$ ,  $AC = 5cm$  et  $BC = 6cm$  et  $I$  milieu de  $[AB]$ .

1 **a** Montrer que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$ .

0,75 pt

**b** En déduire  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$  puis en déduire la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .

1 pt

2 Soit  $H$  le projeté orthogonal de  $B$  sur la droite  $(AC)$ . Calculer la distance  $AH$ .

0,75 pt

3 **a** Rappeler le théorème de la médiane.

0,75 pt

**b** En déduire la longueur de  $AI$ .

0,75 pt

4 Soit  $\Sigma = \{M \in P; MA^2 + MB^2 = 58\}$

**a** Montrer que pour tout point  $M \in P : MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$ .

0,75 pt

**b** En déduire l'ensemble  $\Sigma$  des points  $M$  du plan tels que :  $MA^2 + MB^2 = 58$ .

0,75 pt

5 Soit  $\Delta = \{M \in P; MA^2 - MB^2 = 16\}$

**a** Montrer que pour tout point  $M \in P, MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$ .

0,75 pt

**b** En déduire l'ensemble  $\Delta$  des points  $M$  du plan tels que :  $MA^2 - MB^2 = 16$ .

0,75 pt